Do requisito ao
Diagrama de Casos de Uso

Disciplina: Engenharia de Requisitos
Tema: UML — Diagrama de Casos de Uso

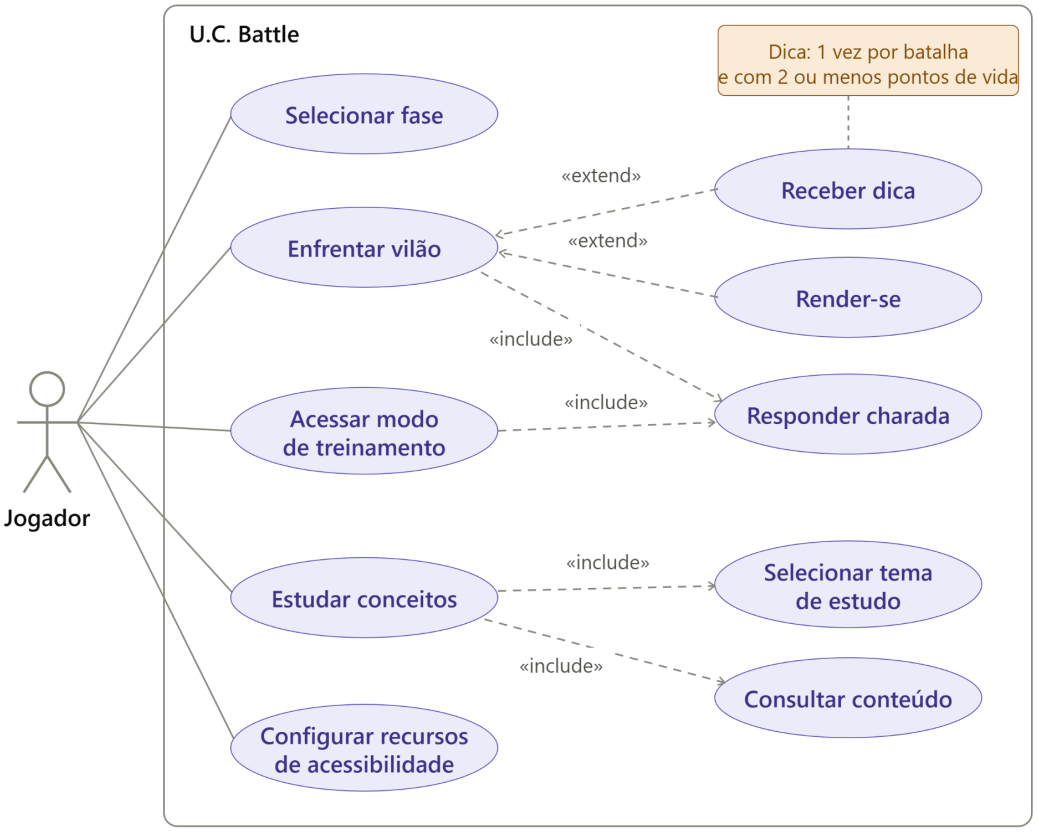
Nome:João Pedro Pimentel, Nicolle Da Silva Coelho, Arthur Gabriel Madeiro Brito Marques

Etapa 1: Leitura e identificação

1. **Objetivo**: ensinar casos de uso de UML por meio de um jogo educacional acessível.
2. **Interage** com o sistema: o Jogador.
3. **Funcionalidades**: Selecionar fases, enfrentar vilões respondendo charadas, usar dicas, treinar, estudar conteúdos e se render.
4. **Regra da dica**: só pode ser usada uma vez por batalha e quando o jogador tiver 2 pontos de vida ou menos.
5. **Acessibilidade**: os recursos de acessibilidade do jogo, como configurar recursos de acesso e consultar o conteúdo de estudo em formato acessível. Confira no artigo quais são exatamente.

Elemento	Evidência	Classificação
Jogador	Estudante que joga	Ator
Selecionar fase	O software permite selecionar uma fase	Requisito funcional
Enfrentar vilão / responder charada	O estudante enfrenta vilões respondendo perguntas	Requisito funcional
Receber dica	Uma vez por batalha, com 2 pontos de vida ou menos	Regra de negócio
Modo de treinamento	O jogo tem um modo de treinamento	Requisito funcional
Estudar / consultar conteúdo	O estudante consulta conteúdos de estudo	Requisito funcional
Configurar recursos de acessibilidade	Jogo acessível	Requisito de acessibilidade

Etapa 2: Diagrama de Casos de Uso



- **Fronteira do sistema:** U.C. Battle.
- **Ator:** Jogador, associado a Selecionar fase, Enfrentar vilão, Acessar modo de treinamento, Estudar conceitos e Configurar recursos de acessibilidade.
- **Casos de uso:** Selecionar fase, Enfrentar vilão, Responder charada, Receber dica, Render-se, Acessar modo de treinamento, Estudar conceitos, Selecionar tema de estudo, Consultar conteúdo, Configurar recursos de acessibilidade.
- **Relações `«include»`:**
    - Enfrentar vilão inclui responder charada.
    - Acessar modo de treinamento inclui Responder charada.
    - Estudar conceitos inclui Selecionar temas de estudo.
    - Estudar conceitos inclui consultar conteúdo.
- **Relações `«extend»`:**
    - Receber dica estende Enfrentar vilão.
    - Render-se estende Enfrentar vilão.
- **Nota UML** ligada a Receber dica: "Dica: 1 vez por batalha e com 2 ou menos pontos de vida".

Decisões de modelagem discutidas

1. **Responder charada em Enfrentar vilão:** é parte obrigatória, então usei `«include»`.
2. **Receber dica:** depende da condição, então é `«extend»` de Enfrentar vilão, com a regra numa nota.
3. **Estudar conceitos:** é uma funcionalidade independente, não uma etapa da batalha. Ela inclui Selecionar temas de estudo e Consultar conteúdo.
4. **Modo de treinamento:** reaproveita Responder charada, por isso também usa `«include»`.
5. **Acessibilidade:** aparece em Configurar recursos de acessibilidade.

Etapa 3: Matriz de rastreabilidade

ID	Requisito do artigo	Caso de uso correspondente	No diagrama?
RF01	Selecionar uma fase	Selecionar fase	Sim
RF02	Enfrentar vilões respondendo perguntas	Enfrentar vilão + Responder charada	Sim
RF03	Usar dica (regra: 1x, 2 PV ou menos)	Receber dica (nota)	Sim
RF04	Treinar sem batalha	Acessar modo de treinamento	Sim
RF05	Estudar e consultar conteúdos	Estudar conceitos + Selecionar tema de estudo + Consultar conteúdo	Sim